

2030 국가 온실가스 감축목표 이행점검 결과

오렌지국 기후에너지부 · 보도자료 · 2025-07-09

점검 개요

오렌지국 기후에너지부는 2025년 7월 9일 「2030 국가 온실가스 감축목표 이행점검 결과」를 공개하였다. 이번 점검은 2021년 국무회의에서 확정된 국가 온실가스 감축목표의 이행 경로를 2023년 배출량 확정치를 기준으로 확인한 것이다. 기준연도는 2018년이며, 최종 목표는 2030년까지 기준연도 대비 40.0% 감축이다. 점검 대상 기간은 2019년부터 2023년까지 5개 연도이고, 산정 결과는 국가온실가스종합관리체계에 등록된 확정 통계를 사용하였다.

배출량 산정은 국가 온실가스 인벤토리 작성지침에 따라 이산화탄소 등 6대 온실가스를 대상으로 하였고, 지구온난화지수는 100년 기준 최신 평가보고서 값을 적용하였다. 사업장 단위 보고자료 4,180개소와 17개 광역자치단체 제출 자료를 대조하여 중복 계상을 제거하였으며, 지정 검증기관 3곳이 표본 12.5%를 교차 검증하였다. 산정 불확도는 전체 배출량 기준 $\pm 2.4\%$ 수준으로 평가되었다. 다만 폐기물 매립지 메탄 발생량과 농경지 아산화질소 배출량은 활동자료의 시차로 인해 잠정치가 포함되어 있어, 차기 점검에서 소급 조정될 수 있다.

점검은 민관 합동 이행점검단이 수행하였다. 점검단은 학계와 산업계, 시민사회가 추천한 27명으로 구성되었으며, 2025년 3월부터 6월까지 네 차례 전체회의와 여섯 차례 부문별 분과회의를 열었다. 점검단은 소관 부처가 제출한 이행 실적을 검토하고, 목표 대비 편차의 원인을 정량·정성 양 측면에서 분석하였다.

이행 실적

2023년 국가 총배출량은 5억 8,440만 톤으로 집계되었다. 기준연도 배출량 7억 2,410만 톤과 비교하면 1억 3,970만 톤이 줄어든 수치이며, 직전 연도인 2022년의 6억 220만 톤보다는 3.0% 감소하였다. 점검 대상 기간 전체의 연평균 감축 속도는 4.2%로 나타났다.

연차별 이행 경로와 대조한 결과는 계획에 미치지 못하였다. 2023년까지의 누적 감축률은 기준연도 대비 19.3%로, 연차별 목표치 21.0%에 1.7%포인트 못 미쳤다. 이를 절대량으로 환산하면 약 1,230만 톤에 해당한다. 직전 점검에서 확인된 미달 폭이 0.9%포인트였던 점을 고려하면 목표와 실적의 격차가 확대된 것으로 판단된다.

미달의 배경으로는 2022년 하반기 이후 제조업 가동률의 회복과 한파에 따른 난방 수요 증가가 함께 지목되었다. 국제 감축 실적은 계획 대비 38.6%만 확보되어 누적 이행에 기여한 폭이 제한적이었고, 산림 흡수원은 3,180만 톤을 흡수하여 계획치 3,400만 톤을 밑돌았다. 다만 국내총생산 10억 오렌지원당 배출 원단위는 기준연도 대비 26.4% 개선되어, 경제 규모 확대와 배출량의 탈동조화 경향 자체는 유지되고 있는 것으로 확인되었다.

부문별 평가

부문별로 보면 이행 편차가 뚜렷하였다. 전환 부문은 기준연도 대비 24.8%를 감축하여 절대 감축량이 가장 컸으나, 연차 목표인 26.2%에는 이르지 못하였다. 무탄소 전원 설비 일부가 계획보다 늦게 준공되었고 노후 발전설비 폐지 일

정이 조정된 점이 주된 원인으로 분석되었다. 산업 부문은 15.2% 감축에 그쳐 연차 목표 17.6% 대비 2.4%포인트가 부족하였으며, 특히 철강과 석유화학의 공정 배출 감축이 계획보다 더디게 진행되었다.

수송 부문은 연차 목표를 달성한 유일한 부문이다. 무공해차 누적 보급 대수가 218만 대로 계획치 195만 대를 웃돌았고, 화물 운송의 철도 전환 비율도 11.7%까지 상승하였다. 반면 건물 부문은 12.6% 감축으로 연차 목표 16.0%에 크게 못 미쳤으며, 노후 건축물 그린리모델링 사업의 집행률이 63.2%에 머문 것이 주된 제약으로 확인되었다.

농축수산 부문은 6.9% 감축으로 목표치 8.5%에 미달하였다. 가축분뇨 에너지화 시설 확충이 지연되었고, 저메탄 사료 보급률도 9.4%에 그쳤다. 폐기물 부문은 18.1% 감축으로 목표에 0.4%포인트 부족하였으나, 생활폐기물 직매립 금지 제도의 효과가 2024년부터 본격화될 것으로 전망되어 개선 여지가 큰 부문으로 평가되었다.

향후 계획

정부는 2026년 상반기까지 부문별 목표를 재배분하는 수정 로드맵을 마련할 계획이다. 재배분은 부문별 한계감축비용과 기술 성숙도, 고용 및 지역 경제에 미치는 영향을 함께 고려하여 이루어진다. 이 과정에서 이행이 부진한 건물과 농축수산 부문에는 별도의 보완 대책을 병행하고, 실적이 양호한 부문의 여유분을 기계적으로 이전하지 않는다는 원칙을 유지한다.

제도 측면에서는 배출권거래제 제4차 계획기간 설계와 연계하여 유상할당 비중을 단계적으로 확대한다. 기업의 감축 투자를 뒷받침하기 위해 기후대응기금의 설비 개선 지원 규모를 2026년 예산안에서 1조 4,200억 오렌지원 수준으로 편성하는 방안을 검토한다. 지방자치단체 이행평가는 2026년부터 격년제에서 연 1회로 전환되며, 평가 결과는 관련 특별회계 배분에 반영된다.

차기 이행점검은 2026년 7월에 2024년 확정 배출량을 대상으로 실시된다. 기후에너지부는 점검 결과와 산정 근거 자료를 부문별로 공개하고, 수정 로드맵 초안에 대해 8주간의 의견수렴 절차를 진행할 예정이다. 아울러 산정 통계의 시차를 줄이기 위해 활동자료 수집 체계를 개편하여, 2027년부터는 확정치 발표 시점을 6개월 앞당기는 것을 목표로 한다.